Teste de estudos

```
..data
    variavel: .word 0x8000000f
.text
.globl main
.ent main
main:
    lw $s1, variavel
    li $t1, 0x80000000
    li $t3, 0

loop:
    and $t2, $s1, $t1
    beq $t2, $zero, zero
    li $t0, 0
    jal imprime
    j continua

zero:
    li $t0, 1
    jal imprime

continua:
    srl $t1, $t1, 1
    addi $t3, $t3, 1
    bne $t3, 32, loop
    j stop

imprime:
    li $v0, 1
    move $a0, $t0
    syscall

    li $v0, 11
    li $a0, ' '
    syscall
    jr $ra

stop:
    li $v0, 10
    syscall
.end main
```

#Saída: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Carrega o valor 0x8000000f da memória para o registrador $s1

Inicializa $t1 com 0x80000000 (bit mais significativo ativo)

Inicializa $t3 com 0 (contador)

Loop principal:

Faz um AND entre $s1 e $t1 para testar um bit específico

Se o resultado for zero, vai para o label zero (bit é 0)

Se não for zero, continua (bit é 1)

Impressão:

Quando o bit é 0, imprime "1" (invertido!)

Quando o bit é 1, imprime "0" (invertido!)

Imprime um espaço após cada bit

Controle do loop:

Desloca $t1 para a direita para testar o próximo bit

Incrementa o contador $t3

Repete até testar todos os 32 bits

==========

```
.data
   S1: .asciiz "Eu gosto de assembly "
   S2: .asciiz "escrever aqui "
# observações:
# 1) endereço base de S1 está em $a1
# 2) endereço base de S2 está em $a0

.text
main:
   # imprime versão original do string S2
   la $a0, S2
   li $v0, 4
   syscall

   # lê endereços dos strings na memória
   la $a1, S1
   la $a0, S2

   jal strcpy

   # imprime versão final do string S2
   la $a0, S2
   li $v0, 4
   syscall

   li $v0, 10
   syscall # feito!

strcpy:
   add $t0, $zero, $zero    # i = 0
L1:
   add $t1, $a1, $t0        # atualiza endereço a ser lido de S1
   lb $t2, 0($t1)           # lê byte de S1

   add $t3, $a0, $t0        # calcula endereço em S2
   sb $t2, 0($t3)           # armazena byte em S2
   beq $t2, $zero, out      # se caracter for '\0' deixar o laço

   addi $t0, $t0, 1         # i = i + 1
   j L1                     # volta pro começo do loop

out:
   jr $ra                   # termina o procedimento
.end main
```

```
.data
   digital: .asciiz "Digite o numero inteiro: "
.text
main:
   la $a0, digital
   li $v0, 4
   syscall

   li $v0, 5       # lê inteiro do teclado para $v0
   syscall

   #ajuste necessário
   mtc1 $v0, $f0   # move o inteiro para o coprocessador 1 (floating point)
   cvt.s.w $f0, $f0 # converte de inteiro para single precision float (IEEE 754)

   jal println_float # chama a função de impressão
   #fim do ajuste

feito:
   li $v0, 10
   syscall # feito!

println_float:
   mov.s $f12, $f0  # move o float para $f12 (registrador de impressão)
   li $v0, 2        # imprime float em $f12
   syscall

   li $a0, '\n'
   li $v0, 11       # pula a linha
   syscall

   jr $ra           # termina o procedimento
```